



Laboratorio Semana #9 – Segunda Unidad

Nombre: Jersson Juan Pablo Bolaños Galicia **Carné:** 1378524

Objetivo: Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

Instrucciones: Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código.

¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

R: Recomendaría una tabla hash, con un método de acceso directo que funcione mediante identificadores de producto, porque al manejar una cantidad de datos tan grande que cambia constantemente por las operaciones diarias es necesario tener un acceso eficiente, el ordenar los productos en clave/valor permite esto.

2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

R: El usuario enviaría una palabra, el sistema asociaría la palabra con otras asociadas a descripciones de productos y mostraría los índices relacionados con estas descripciones.

Por ejemplo:

Galletas -> Oreos -> 1 (índice 1)

3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web;
- compartir una tabla de ventas;
- almacenar información jerárquica.

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

Para enviar datos a una aplicación web, el formato JSON es mejor al organizar objetos y sus características.

Para compartir una tabla de ventas, tanto el TSV como el CSV son útiles para lograr esto, la única diferencia es que unos datos se manejan por comas y otros por puntos, pero ambos se representan en tablas.

Para almacenar información de forma jerárquica el lenguaje XML es preferible porque funciona con jerarquías descriptivas.

4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente.

¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

Significa que el archivo fue cambiado, se debería de verificar la integridad del archivo y/o su seguridad, por lo que habría que aislarlo.

5. Respaldos

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información.

¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

Necesitaría el backup completo y los backups incrementales pertinentes para regresar al punto en el que se encontraba, puesto a que solo los backups incrementales no serían suficiente, pues no contienen lo previo a estos.



6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup;
- frecuencia;
- dónde conservar las copias;
- cómo recuperaría la información;
- cómo comprobaría que los archivos recuperados son íntegros.

Conclusión: explique por qué su estrategia sería adecuada.

El tipo de backup debería de ser un inicial completo y posteriormente backups incrementales, cada día un backup incremental y cada semana un completo, las copias deben de conservarse en 2 sitios web y una copia física, para recuperar la información se aislaría el entorno en el que ocurrió la pérdida o corrupción de datos, se evalúan los daños, se eligen los backups, en este caso uno completo acompañado de los incrementales necesarios, luego se comprueba si la restauración fue exitosa, se reanudan las operaciones y se revisa y planifica para futuros incidentes.

Para comprobar si los archivos recuperados son íntegros comparamos el hash del contenido de referencia backup (ideal) y el restaurado.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub/Gitlab, cree la carpeta semana-9/lab9/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas de los casos y los procedimientos realizados.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.